

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการพัฒนาด้านหุ่นยนต์ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาในการพัฒนาเพราะผู้ที่พัฒนาหุ่นยนต์จะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างสูงพอสมควร จึงทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่

โดยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำโครงการนี้จึงมีความคิด ที่จะพัฒนา โปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ และ ชุดคำสั่งสำหรับควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ สำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดพัฒนาคอม86เป็นตัวแทนผลหลักขึ้น เพื่อให้การพัฒนาหุ่นยนต์ง่ายขึ้น โดยช่วยลดปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ด้วยการสร้างพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อโมดูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สั่งงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางพอร์ตที่เชื่อมต่อไว้ โดยที่ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องทราบถึงแอดเดรสบัสที่ใช้เชื่อมต่อกับโมดูลของอุปกรณ์ที่แท้จริง ส่วนการลดปัญหาทางการออกแบบซอฟต์แวร์นั้น ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างชุดคำสั่ง ขึ้นมาเพื่อรองรับการควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ให้จะเป็นตัวช่วยเหลือให้ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สร้างซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งคณะผู้จัดทำ ได้สร้างส่วนการรายงานสถานะของอุปกรณ์กลับมายังผู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อให้ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สามารถตรวจสอบความถูกต้องและนำไปแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ตรงตามที่ต้องการได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหุ่นยนต์(Robot Platform) สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ต่อไป
2. เพื่อสร้างชุดคำสั่งสำหรับควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์
3. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมสำหรับช่วยเหลือในการเรียกใช้งานชุดคำสั่ง
4. เพื่อพัฒนาส่วนรับส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์และผู้ใช้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการทำงาน และควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. จัดทำชุดคำสั่งพื้นฐานที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้เป็นอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และ ส่วนรับข้อมูลจากภายนอก โดย 2 ส่วนประกอบด้วยตัวอย่าง ดังนี้

- มอเตอร์ 2 ประเภท คือ สเตปปีงมอเตอร์ และ ดีซีมอเตอร์
- เซนเซอร์ 3 ประเภท คือ อินฟราเรด , อัลตราโซนิก , สวิตช์สัมผัส

2. โปรแกรมควบคุมหลักที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานในการจัดการกับหุ่นยนต์ในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้

- โหลดโปรแกรมที่เขียนจากคอมพิวเตอร์ไปยังคอม86
- แสดงผลการทำงานของคอม86ไปยังคอมพิวเตอร์
- ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการติดตั้งอุปกรณ์และควบคุมการทำงาน

- ส่วนที่จะควบคุมปรับเปลี่ยนการทำงานและตั้งค่าการทำงานของหุ่นยนต์รวมถึงการแก้ไขโปรแกรมของหุ่นยนต์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในแบบเรียลไทม์

3. หุ่นยนต์ต้นแบบที่นำโปรแกรมที่คณะจัดทำได้ออกแบบขึ้นไปเป็นส่วนควบคุมหลักและมีการเรียกใช้ชุดคำสั่งในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวหุ่นยนต์ โดยตัวอย่างหุ่นยนต์ที่กำหนดไว้คือ หุ่นยนต์ทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด คือ เป็นหุ่นยนต์ใช้ อินฟราเรดเซนเซอร์ จำนวนมากในการตรวจจับข้อมูลสถานะแวดล้อมรอบหุ่นและใช้วงจรอัลตราโซนิกในการหาระยะและคำนวณขนาดห้อง และเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่และตรวจสอบสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติพร้อมกับสามารถควบคุมการทำงานโดยตรงจากผู้ใช้งานได้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ค้นหาข้อมูลการเขียนโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับทำหุ่นยนต์ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสามารถ การทำงานของโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับทำหุ่นยนต์ เหล่านั้น
2. ออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดการทำงานของโปรแกรมควบคุมหลัก
3. ออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดชุดคำสั่งของโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับทำหุ่นยนต์ และลักษณะการทำงานของโปรแกรมควบคุมหลัก
4. ศึกษาและออกแบบรูปแบบ โครงสร้าง และการทำงานของหุ่นยนต์ที่นำมาเป็นต้นแบบ
5. ออกแบบฮาร์ดแวร์ ในส่วน แผนภาพยูสเคส และ โครงสร้างของโปรแกรม
6. ออกแบบฮาร์ดแวร์ ออกแบบวงจรสำหรับใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ
7. ศึกษาการทำงานและการนำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเปอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2 ($\mu\text{C}/\text{OS-II}$) มาใช้งานกับคอม86
8. เขียนโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับทำหุ่นยนต์ ควบคุมอุปกรณ์ และทดสอบการทำงาน
9. สร้างแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมควบคุมหลัก
10. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ก่อนทำการใช้งานจริง
11. ทดสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมา จากการใช้งานบนหุ่นยนต์ต้นแบบที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการทำงานและวิเคราะห์ผลการทำงานของหุ่นยนต์
12. สรุปผลการทำงาน ผลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ และแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้เพิ่มเติมและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป